Risco de Crédito

O risco de crédito é o risco de uma perda econômica associada à inadimplência de uma contraparte, ou seja, é o risco que uma empresa enfrenta de não receber o valor econômico em uma transação porque a empresa com a qual a transação foi contratada (contraparte) não honra a sua obrigação.

O risco de crédito pode ser avaliado para um indivíduo ou país, ou seja, tudo depende de quem é a contraparte. A gestão do risco de crédito pode ser realizada a partir da classificação das contrapartes, e pode também abranger o uso de métricas mais sofisticadas. A classificação de contrapartes pode ser feita de forma qualitativa ou quantitativa.

O risco de crédito é influenciado por três variáveis, quais sejam, a probabilidade de inadimplência, a exposição ao crédito e a fração de perda devido à inadimplência. Outra variável importante para uma exposição ao risco de crédito de diferentes contrapartes é a possibilidade de existência de correlação entre as inadimplências.

Dois conceitos importantes na gestão do risco de crédito são os conceitos de perda esperada, ou *default* esperado, e perda inesperada, ou *default* inesperado. O conceito de perda esperada está relacionado diretamente à expectativa da perda, ou à esperança matemática da perda. A perda inesperada, por outro lado, está associada ao conceito de variabilidade da perda. Esses conceitos serão explorados adiante.

Classificação de Risco de Crédito

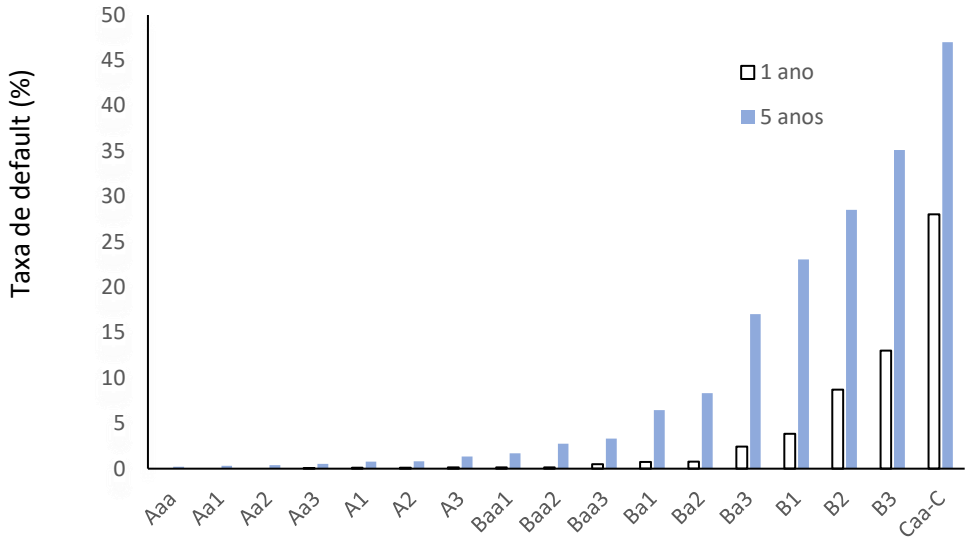
A classificação de risco de crédito envolve a escolha de variáveis consideradas relevantes para uma avaliação da situação econômica e financeira de uma empresa, indivíduo ou até mesmo de um país. Essa avaliação econômica financeira tem como resultado a classificação de crédito da entidade avaliada em uma escala de crédito definida pelo avaliador.

Existem empresas (agências) especializadas que vendem serviços de avaliação de risco de crédito. Dentre essas empresas, destacam-se no mercado internacional a Moody's, Standard & Poor's e Fitch. A tabela abaixo apresenta de forma comparativa as classificações de risco de crédito da Moody's e Standard & Poor's.

As classificações de risco de crédito das agências são associadas às probabilidades de inadimplência e essas probabilidades dependem do tempo para o vencimento (maturidade) de sua dívida, conforme pode ser visto na tabela abaixo. O nível maior de qualidade de crédito (Aaa ou AAA) é o que está associado à menor taxa de inadimplência. Até o nível Baa, ou BBB, uma dívida é considerada "grau de investimento", ou com boa qualidade. Abaixo dessa categoria a dívida é considerada especulativa.

Moody's	S&P	Descrição
Aaa	AAA	Maior nível de classificação de crédito. A capacidade de pagamento das obrigações é extremamente alta.
Aa	AA	Alta qualidade de crédito, com margens de proteção inferiores aos títulos de mais elevada classificação.
A	A	Apresentam diversas categorias positivas, mas podem sofrer efeitos de mudanças nas condições econômicas.
Baa	BBB	Possuem parâmetros adequados, com boas condições de pagamento, mas que podem ser comprometidas com mudanças econômicas.
Ba	BB	A exposição pode estar susceptível às especulações financeiras. A capacidade de pagamento é vista como moderada
B	B	Garantias de pagamento são frágeis.
Caa	CCC	Dívida é considerada como de baixa qualidade e pagamento de juros e de principal têm alto potencial de default.
Ca	CC	Obrigações com alto grau especulativo e probabilidade de default.
C	C	Obrigações de mais baixo nível de qualidade.
	D	A inadimplência ocorreu.

	Maturidade (anos)				
Rating	1	2	3	4	5
Aaa	0,00	0,00	0,00	0,07	0,21
Aa1	0,00	0,00	0,00	0,25	0,32
Aa2	0,00	0,00	0,06	0,31	0,37
Aa3	0,07	0,11	0,19	0,35	0,51
A1	0,09	0,13	0,33	0,56	0,77
A2	0,10	0,15	0,37	0,62	0,82
A3	0,12	0,19	0,42	0,71	1,32
Baa1	0,13	0,47	0,67	1,06	1,70
Baa2	0,14	0,49	0,75	1,19	2,74
Baa3	0,50	1,19	1,85	2,70	3,32
Ba1	0,75	2,17	3,54	5,62	6,45
Ba2	0,77	2,62	4,91	7,01	8,31
Ba3	2,43	6,07	10,09	13,41	17,02
B1	3,85	9,78	15,14	19,54	23,05
B2	8,72	15,69	21,98	25,98	28,53
B3	13,02	21,80	28,52	33,65	35,10
Caa-C	28,02	37,06	42,70	45,30	46,98



O gráfico mostra as taxas de inadimplência (taxa de default) para as diferentes categorias de risco de crédito e para dois prazos de vencimento (1 ano e 5 anos). Note que as taxas de inadimplência são maiores para dívidas de maior maturidade, ou seja, maior prazo para o vencimento.

Algumas empresas que avaliam o risco de crédito fazem uso dos índices de fundamentos que são calculados com base nas demonstrações financeiras. Vejamos o exemplo do índice de cobertura de juros (Lajir/despesas financeiras).

Cobertura de juros	**Rating (Classificação de risco de crédito)**
>9	AAA
7 – 9	AA
6 – 7	A+
4 – 6	A
3 – 4	A-
2,5 – 3	BBB
2 – 2,5	BB
1,5 – 2	B
1 – 1,5	CCC
0,8 – 1	CC
0,5 – 0,8	C
< 0,5	D

Mensurando a perda esperada

A perda esperada devido ao risco de crédito de uma carteira com *N* instrumentos financeiros[1] pode ser construída a partir da expressão:

$$\mathrm{E[L]} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{N}} \mathrm{p_i C_i}(1 - RR_{\mathrm{i}})$$

Onde *L* é a perda esperada devido ao risco de crédito, p_i é a probabilidade de inadimplência, ou frequência esperada de *default*, C_i é a exposição a risco de crédito e RR_i é a fração de recuperação do capital investido no caso de ocorrência do *default*, logo (1-RR_i) é a fração de perda devido á inadimplência.

[1] No Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF, um instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento de capital próprio para outra.

Exemplo

Considere que a empresa A tem uma dívida a receber da empresa B no valor de $ 200.000, com prazo de vencimento de 1 ano. Suponha que a probabilidade de *default* da empresa B seja de 0,5%, estimada a partir do rating da empresa que é Baa3. Estima-se que a taxa de recuperação do capital caso a empresa B entre em concordata seja de 30%. Calcule o valor esperado da perda.

Resposta

$$E[\mathrm{L}] = \mathrm{p.\,C.\,f} = 0{,}005 \times 200.000 \times 0{,}7 = 700$$

Vamos imaginar que um banco possa emprestar uma quantia *V*, dividida entre vários clientes, e que a chance de não receber o pagamento de parte dos clientes seja *p*. Vamos considerar também que se um cliente não pagar, o banco poderá executar a dívida judicialmente e conseguir uma recuperação de parte do valor devido (a razão de recuperação *RR*). Suponha ainda que o banco possa alternativamente aplicar o dinheiro em títulos do governo federal de curto prazo, que rendem y_f, e que esses títulos sejam livres de risco de crédito, ou seja, suponha que o banco considere que essa aplicação será paga pelo governo com certeza. Veja, o banco só irá emprestar para o cliente, se a taxa de juros do empréstimo a ser cobrada do cliente garanta no mínimo a rentabilidade que o banco teria se aplicasse no governo. Essa taxa mínima é denominada aqui de y_{min}. Logo, um banco neutro a risco, consideraria equivalentes as duas alternativas se:

$$V(1 + y_f) = V \times (1 - p) \times (1 + y_{min}) + V \times p \times RR \times (1 + y_{min})$$

O lado esquerdo da equação acima representa o valor investido acrescentado dos juros em uma aplicação em títulos do governo, com rendimento livre de risco. O lado direito da equação acima representa a estratégia de emprestar dinheiro a uma taxa y_{min}, receber pagamento com probabilidade *1-p*, e enfrentar a inadimplência de parcela *p* do empréstimo, com razão de cobertura *RR*. Evidentemente, a taxa a ser cobrada pelo banco não será y_{min}, pois os investidores não são neutros a risco. Dizemos que os investidores são avessos ao risco, pois para correr mais riscos, eles exigem maior rentabilidade. Isolando a variável y_{min} da equação acima:

$$y_{min} = \frac{1 + y_f}{(1 - p) + p \times RR} - 1$$

Exemplo

Um banco tem taxa de inadimplência dos empréstimos concedidos de 5%. Considere que uma aplicação em títulos do governo federal é considerada sem risco de crédito e que ela rende 8% ao ano (y_f). O banco espera conceder no ano 5.000 empréstimos de R$ 1.000 cada. A razão de recuperação (*RR*) dos inadimplentes é de 40% (o banco consegue reaver 40% dos empréstimos não pagos). Qual a taxa mínima que o banco deve cobrar dos seus clientes (y_{min}) e qual o valor da perda esperada que o banco terá com os inadimplentes?

Resposta

$$y_{min} = \frac{1 + y_f}{(1 - p) + p \times RR} - 1 = \frac{1 + 0{,}08}{(1 - 0{,}05) + 0{,}05 \times 0{,}40} - 1 = 11{,}34\%$$

Vamos chamar de *V* (valor investido) = Num Empréstimos x Val Empréstimo

$$Perda = V \times p \times (1 - RR) \times (1 + y_{\min})$$
$$= 5000 \times 1000 \times 0{,}05 \times (1 - 0{,}4) \times (1 + 0{,}1134) = 167.010{,}30$$